

常见错误及释义

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/common_mistakes_and_definitions

常见错误及释义

更新时间：2026-01-04 15:36:01

错误码及其含义

主板错误码 (/mainboardstate)

值 (Bit Shift)	十六进制 (Hex)	十进制 (Dec)	状态信息变量名	含义
1 << 0	0x00000001	1	timeout_upperlevel_data_flag	上层控制命令超时
1 << 1	0x00000002	2	timeout_underlying_data_flag	下层反馈数据超时
1 << 2	0x00000004	4	timeout_imu_data_flag	IMU反馈数据超时
1 << 3	0x00000008	8	timeout_motor_data_flag	电机反馈数据超时
1 << 4	0x00000010	16	timeout_bms_data_flag	电池反馈数据超时
1 << 5	0x00000020	32	timeout_rf_data_flag	宇树实体遥控器反馈数据超时
1 << 6	0x00000040	64	error_bms_model_flag	电池型号错误
1 << 7	0x00000080	128	error_softstart_flag	软启动错误
1 << 8	0x00000100	256	error_motor_flag	电机状态错误
1 << 9	0x00000200	512	error_motor_oip_lowlimit_flag	电机过流保护，触发低限位保护
1 << 10	0x00000400	1024	error_motor_ulp_highlimit_flag	电机欠压保护，触发高限位保护
1 << 11	0x00000800	2048	error_motor_oip_highlimit_flag	电机过流保护，触发高限位保护
1 << 12	0x00001000	4096	state_soft_emergency_stop_flag	软急停开关被按下
1 << 13	0x00002000	8192	error_sn_flag	SN错误
1 << 14	0x00004000	16384	error_upperlevel_machine_flag	上层机型错误
1 << 15	0x00008000	32768	error_underlying_machine_flag	下层机型错误
1 << 16	0x00010000	65536	error_usb_device_flag	USB设备错误
1 << 17	0x00020000	131072	error_overjointlimit_flag	关节超限位错误
1 << 18	0x00040000	262144	timeout_double_imu_data_flag	Double IMU反馈数据超时
1 << 19	0x00080000	524288	error_battery_UVP_flag	主板判断电池UVP错误

值 (Bit Shift)	十六进制 (Hex)	十进制 (Dec)	状态信息变量名	含义
1 << 20	0x00100000	1048576	error_motor_UVP_flag	主板判断电机UVP错误
1 << 21	0x00200000	2097152	error_underlying_machinesect_flag	下层机器大类错误
1 << 22	0x00400000	4194304	error_eJSpecialmove_start_flag	特殊关节开机检测失败
1 << 23	0x00800000	8388608	timeout_bms_data_flag_2	第二电池反馈数据超时

Client错误码

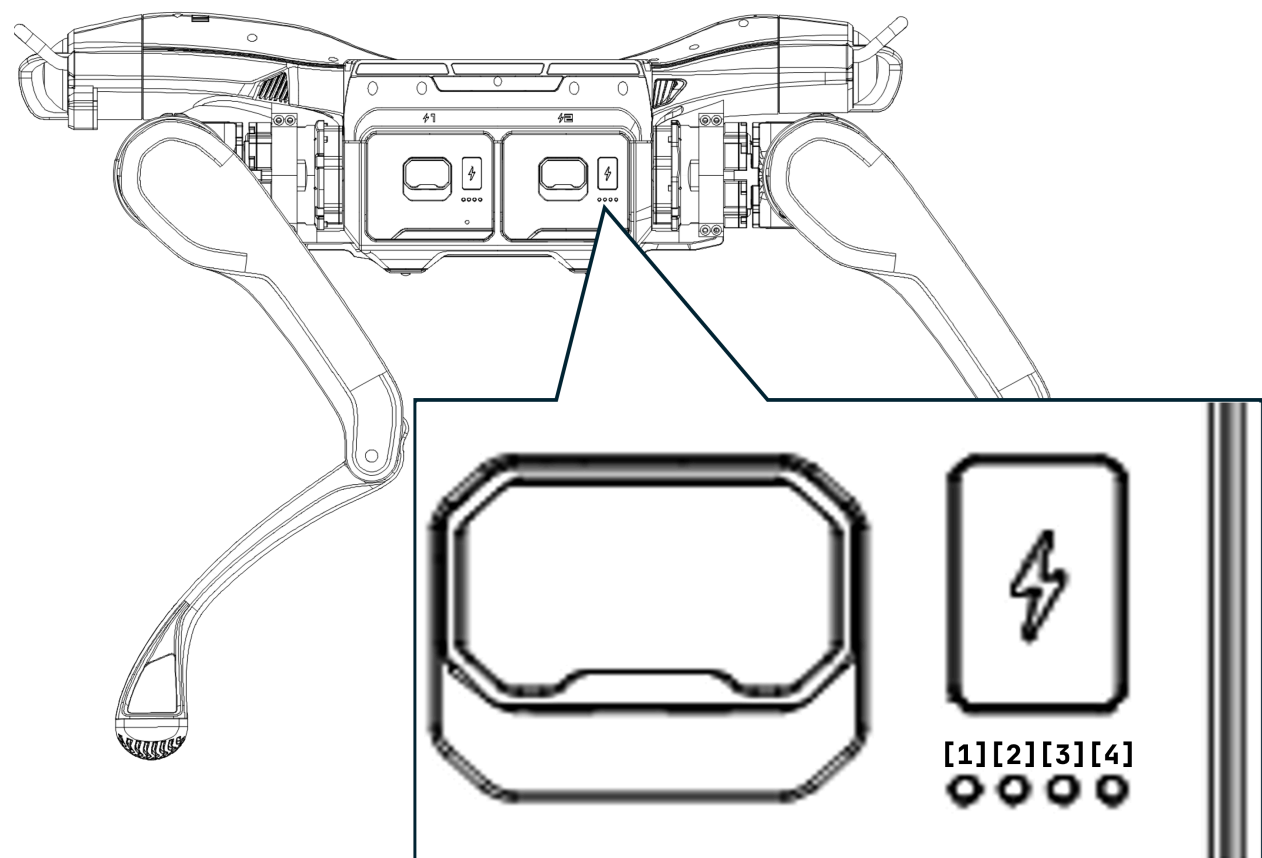
错误号	错误描述	备注
3001	未知错误	客户端/服务端返回
3102	请求发送错误	客户端返回
3103	API 未注册	客户端返回
3104	请求超时	客户端返回
3105	请求与响应数据不匹配	客户端返回
3106	响应数据无效	客户端返回
3107	租约无效	客户端返回
3201	响应发送错误	发生在服务端,不会返回到客户端
3202	服务端内部错误	服务端返回
3203	API 在服务端未实现	服务端返回
3204	API 参数错误	服务端返回
3205	请求被拒绝	服务端返回
3206	租约无效	服务端返回
3207	租约已存在	服务端返回

电机错误码

十六进制 (Hex)	十进制 (Decimal)	故障描述 (Description)
0x00001	1	过流 (Overcurrent)
0x00002	2	瞬态过压 (Transient Overvoltage)
0x00004	4	持续过压 (Sustained Overvoltage)
0x00008	8	瞬态欠压 (Transient Undervoltage)
0x00010	16	芯片过热 (Chip Overheating)

十六进制 (Hex)	十进制 (Decimal)	故障描述 (Description)
0x00020	32	MOS过热/过冷 (MOS Overheating/Overcooling)
0x00040	64	MOS温度异常 (MOS Temperature Anomaly)
0x00080	128	壳体过热/过冷 (Housing Overheating/Overcooling)
0x00100	256	壳体温度异常 (Housing Temperature Anomaly)
0x00200	512	绕组过热 (Winding Overheating)
0x00400	1024	转子编码器1错误 (Rotor Encoder 1 Error)
0x00800	2048	转子编码器2错误 (Rotor Encoder 2 Error)
0x01000	4096	输出编码器错误 (Output Encoder Error)
0x02000	8192	标定/BOOT数据错误 (Calibration/BOOT Data Error)
0x04000	16384	异常复位 (Abnormal Reset)
0x08000	32768	电机锁定, 主控认证错误 (Motor Lock, Master Control Authentication Error)
0x10000	65536	芯片验证错误 (Chip Verification Error)
0x20000	131072	标定模式警告 (Calibration Mode Warning)
0x40000	262144	通信校验错误 (Communication Check Error)
0x80000	524288	驱动版本过低 (Driver Version Too Low)
0x40000000	1073741824	电机端判断, 断连超时 (Motor Side Judgment, Disconnection Timeout)
0x80000000	2147483648	PC端判断, 断连超时 (PC Side Judgment, Disconnection Timeout)

电池报错



如图所示，电池从右到左分别为1号到4号灯珠。

症状	错误原因
1号灯珠红光闪烁	电池损坏
2号灯珠红光闪烁	电池低温报警
2号灯珠红光常亮	电池高温报警
3号灯珠红光闪烁	充电时：充电器损坏 放电时：电池过压报警
3号灯珠红光常亮	充电时：充电器损坏 放电时，电池欠压报警
4号灯珠红光闪烁	电池放电过流
4号灯珠红光常量	电池充电过流，充电器损坏
所有灯珠红光呼吸	电池短路
所有灯珠红光闪烁	电池短路
14号灯珠红光闪烁 23号灯珠红光常亮	内部电源通信线缆损坏